

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

Déséquilibres énergétiques des organismes et leurs conséquences

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD porte sur la notion de bilan énergétique, les conséquences de ses déséquilibres et le rôle de l'activité physique.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

1. Définir le bilan énergétique d'un organisme.
2. Distinguer les apports énergétiques des dépenses énergétiques en donnant deux exemples pour chacun.
3. Quelle est la condition nécessaire pour qu'un organisme soit en équilibre énergétique ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement votre réponse.

1. Un bilan énergétique positif entraîne obligatoirement une perte de masse corporelle.
☐ Vrai ☐ Faux
2. La dépense énergétique de base (DEB) correspond à l'énergie dépensée pour l'activité physique intense. ☐ Vrai
☐ Faux
3. La dénutrition résulte d'un bilan énergétique négatif prolongé. ☐ Vrai ☐ Faux
4. L'obésité est une conséquence directe et unique d'un apport lipidique excessif, indépendamment des glucides. ☐ Vrai
☐ Faux

EXERCICE 3 Calcul de bilan énergétique simple

Un élève de Première C a les apports et dépenses journaliers suivants (valeurs moyennes) :

- Apports alimentaires : 10500 kJ

- Dépense énergétique de base (DEB) : 6500 kJ
 - Dépense pour activités physiques (sport, marche, vie courante) : 3200 kJ
 - Thermorégulation et effet thermique des aliments : 800 kJ
1. Calculer la dépense énergétique totale (DET) de cet élève.
 2. Calculer son bilan énergétique journalier (Apports – DET).
 3. Conclure sur l'évolution prévisible de sa masse corporelle si ce rythme se maintient.

EXERCICE 4 Rôle de l'activité physique

Compléter le tableau ci-dessous en choisissant les termes appropriés dans la liste : { augmente ; diminue ; équilibre ; déstockage ; stockage ; masse grasse ; masse musculaire }

Situation	Effet sur la DET	Conséquence sur le bilan / l'organisme
Activité physique régulière	...	Favorise l'... énergétique et le ... des lipides
Sédentarité prolongée	...	Favorise le ... des lipides et l'augmentation de la ...
Activité physique intense	... la DEB à long terme	Augmentation de la ...

EXERCICE 5 QCM : Interprétation de situations

Une seule réponse correcte par question.

1. Un patient présente un IMC de 32 kg m^{-2} . Son bilan énergétique est depuis des années :
 - (a) Négatif.
 - (b) Nul.
 - (c) Positif.
 - (d) Variable sans tendance.
2. Pour rééquilibrer un bilan énergétique positif chez un sujet en surpoids, la mesure prioritaire associant efficacité et sécurité est :
 - (a) Un jeûne complet de 48h.
 - (b) Une augmentation brutale du sport intense.
 - (c) Une réduction modérée des apports + augmentation progressive de l'activité physique.
 - (d) La suppression totale des lipides dans l'alimentation.

3. Lors d'un bilan énergétique négatif prolongé, l'organisme puise prioritairement dans ses réserves de :
- (a) Glycogène hépatique uniquement.
 - (b) Protéines structurales (muscles).
 - (c) Lipides (tissu adipeux).
 - (d) Eau extracellulaire.

EXERCICE 6 Proposition de mesures de rééquilibrage

M. K., 45 ans, employé de bureau sédentaire, présente un surpoids ($\text{IMC} = 28,5 \text{ kg/m}^2$). Son bilan énergétique journalier est estimé à $+1500 \text{ kJ}$. Il souhaite retrouver un équilibre sans régime drastique.

1. Proposer deux modifications concrètes de son alimentation pour réduire ses apports d'environ 500 kJ/jour .
2. Proposer deux modifications de son mode de vie pour augmenter ses dépenses d'environ 1000 kJ/jour .
3. Justifier pourquoi l'association des deux approches (alimentation + activité) est plus durable qu'une restriction alimentaire seule.